

RUANG LINGKUP KEILMUAN

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

" Angkat Jangkar, Bentangkan Layar, Arungi Samudra "

31 Mei 2021

Dibuat oleh: LEDHYANE IKA HARLYAN, S.Pi, M.Sc, Ph.D

Disampaikan oleh: MUHAMMAD ARIF RAHMAN, S.Pi, M.AppSc

CV

Nama : Muhammad Arif Rahman, S.Pi, M.AppSc
TTL : Lamongan, 31 Juli 1985
Riwayat Pendidikan:

- SMP : MTs Fathul Hidayah – Lamongan
- SMA : MAN Tambakberas – Jombang
- S1 : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK UB – Malang
- S2 : Fisheries Management University of Tasmania – Australia

Pekerjaan : Dosen PSP FPIK UB
Email : arifelzain@ub.ac.id
Researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arif_Rahman
Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212931919
Google Scholar:
https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=1lO1kHwAAAAJ

What's next..



High school grad





PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN (PSP)

PSP?



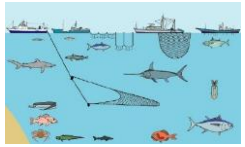
Prodi PSP bertujuan menghasilkan sarjana di bidang perikanan tangkap yang profesional, berkarakter, berkepribadian, berjiwa *entrepreneur* dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat internasional dalam menerapkan IPTEK di bidang perikanan tangkap.

Tiga pilar keilmuan

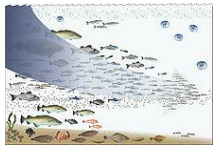
PS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan



Fisheries Biology
(Sumberdaya Perikanan)



Fisheries Technology
(Teknologi penangkapan ikan)



Fisheries Management
(Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan)

PSP?



MK PEMBENTUK MORAL DAN KEBANGSAAN

1. Agama
2. Kewarganegaraan
3. Pancasila
4. Bahasa Inggris
5. Bahasa Indonesia
6. Kewirausahaan

MK DASAR UMUM

1. Skripsi
2. Iktiologi
3. Dasar Bioteknologi Laut
4. Dasar-dasarAquakultur
5. Pengantar Oceanografi
6. Alat Penangkap Ikan
7. PenangananHasiPerikanan
8. Pengantar Agribisnis Perikanan
9. Limnologi

MK DASAR KEAHLIAN

1. Renang
2. Statistika
3. MeteorologiLaut
4. Dasar Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
5. Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Pengolahan Data Perikanan
7. Metode Penelitian
8. Meteorologi Laut*
9. Oseanografi Perikanan

MK KEAHLIAN
Fishing Biology

1. Tingkah Laku Ikan
2. Metode Observasi Bawah Air
3. Eksplorasi Penangkapan Ikan
4. Daerah Penangkapan Ikan
5. Analisis Hasil PenangananIkan*
6. AnalisisGeospasialPerikanan*
7. Fisiologi Pascapanen Hasil Perikanan*

MK KEAHLIAN
Fishing Technology

1. Bahan Alat penangkapanIkan
2. Rancang Bangun Alat Penangkapan
3. Alat Penangkapan Ikan
4. Teknologi Penangkapan Ikan
5. KapalPerikanan
6. Kepelautan
7. Navigasi
8. Hidrodinamika
9. Mesin Kapal Perikanan
10. TeknologiPengolahan Hasil Perikanan Modern*
11. AkustikKelautan*
12. Rancang Bangun Kapal Perikanan*
13. Industri Perikanan Tangkap*
14. Teknologi Pesisir Kelautan*

MK KEAHLIAN
Fishing Management

1. Manajemen Operasi Penangkapan Ikan
2. Manajemen Usaha PerikananTangkap
3. SistemInformasiManajemenPerikanan Tangkap
4. KebijakanPerikananTangkap
5. Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Perikanan
6. BioekonomiPerikanan
7. EkonomiPerikanan*
8. Jasa Kelautan*
9. PengelolaanPesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terpadu*
10. ManajemenKonservasiSumberdayaPerikanan dan Kelautan *

*)Mata Kuliah Pilihan

Learning outcomes PSP

10 Learning outcomes



1. **Kesadaran diri** (*self-awareness*) atas sikap jujur, disiplin, mandiri, dan memegang teguh etika akademik;
2. **Mampu bekerja dalam kelompok**, mempunyai kepedulian social (*social care*), cinta tanah air dan menghargai keberagaman
3. Mampu **menunjukkan pengetahuan dan unjuk kerja** *system* perikanan dan kelautan berkelanjutan

Agama BAHASA INDONESIA Pancasila *Bahasa INGGRIS* **Iktiologi** Dasar-dasar akuakultur Limnologi Pengantar agribisnis perikanan **Alat Penangkapan Ikan** Kewarganegaraan Kewirausahaan Pengantar oseanografi Penanganan hasil perikanan Renang **KKN** PKL SKRIPSI

10 Learning outcomes

PSP

4. Mampu menerapkan **teknik eksplorasi, identifikasi, dan tingkah laku dari jenis-jenis ikan** komersial yang menjadi target penangkapan maupun konservasi
5. Mampu menerapkan **teknik spasial maupun in-situ untuk mengidentifikasi daerah-daerah potensial penangkapan ikan** (fishing ground);



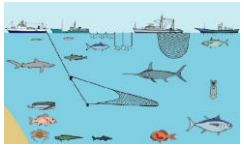
Fisheries Biology
(Sumberdaya Perikanan)

Tingkah laku ikan **Eksplorasi penangkapan ikan** Daerah penangkapan ikan Metode observasi bawah air Pemetaan sumberdaya hayati laut **Dasar bioteknologi laut** Meteorologi laut Akustik kelautan **Analisis geospasial perikanan**

10 Learning outcomes



6. Mampu mengidentifikasi bahan, merancang dan membuat alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan;
7. Mampu menerapkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
8. Mampu menerapkan standar operasi armada perikanan tangkap, keselamatan di laut, observasi bawah air, transportasi kapal perikanan, jalur-jalur penangkapan ikan dan pelabuhan perikanan;



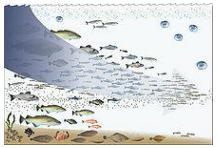
Fisheries Technology
(Teknologi penangkapan ikan)

Rancang bangun alat penangkapan Mesin kapal perikanan Kapal perikanan Bahan dan alat penangkapan ikan Metode penangkapan ikan **HIDRODINAMIKA** **Teknologi penangkapan ikan** Kepelautan NAVIGASI Manajemen operasi penangkapan ikan Perencanaan dan manajemen pelabuhan perikanan Oseanografi perikanan **Rancang bangun kapal perikanan** Analisis hasil penangkapan ikan

10 Learning outcomes

PSP

9. Mampu menerapkan **sistem informasi manajemen dan kebijakan perikanan tangkap**
10. Mampu melakukan **analisis, interpretasi, dan penyajian data statistik maupun biologi perikanan yang bermanfaat** untuk menyusun kebijakan perikanan tangkap berkelanjutan



Fisheries Management

(Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan)

S T A T I S T I K A Sistem informasi manajemen perikanan tangkap **Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan** Kebijakan perikanan tangkap Manajemen usaha perikanan tangkap **Dinamika populasi ikan** *Pengolahan data perikanan* Metode penelitian **Bioekonomi perikanan** Jasa kelautan Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu Pemberdayaan masyarakat pesisir **Industri perikanan tangkap** Teknologi pesisir kelautan

Mata kuliah penciri



AKUSTIK KELAUTAN

Mempelajari tentang pengantar akustik kelautan, dasar-dasar akustik kelautan, perambatan gelombang, karakteristik tranduser, sonar aktif dan pasif, aplikasi akustik dalam pemanfaatan sumberdaya.

METODE PENANGKAPAN IKAN

Mengetahui dan menguasai perkembangan teknologi penangkapan ikan,faktor-faktor penentunya (alat bantu dan penunjangnya)

BAHAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Mengetahui jenis, klasifikasi dan karakteristik bahan jaring

DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Memperkirakan potensi daerah penangkapan ikan, termasuk di dalamnya adalah aspek biologi, ekologi, oceanografi dan tingkah laku ikan.

ANALISIS HASIL PENANGKAPAN IKAN

Mempelajari cara mengolah dan memanfaatkan data hasil tangkapan.

Mata kuliah penciri



HIDRODINAMIKA

Filosofi penangkapan, rekayasa alat tangkap, matra dan satuan, matra turunan, fluida, densitas, viskositas, geometri jaring, konstruksi benang, menaksir berat jaring, gaya hidrodinamika terhadap jaring.

KAPAL PERIKANAN

Prinsip-prinsip pengukuran, perhitungan dan hubungannya (L,B,D,d,Cb, lunas, linggi, Lwl dan GT) dalam kapal sesuai dengan BKI (BIRO KLASIFIKASI INDONESIA)

K E P E L A U T A N

Pengendalian (olah gerak) kapal dan keamanan pelayaran dan tali-temali di kapal perikanan.

MESIN KAPAL PERIKANAN

Persyaratan dan konsep dasar sistem propulsi kapal perikanan.

N A V I G A S I

Dasar-dasar dan aplikasi navigasi pantai atau navigasi pelayaran datar.

Mata kuliah penciri



TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

Perkembangan teknologi penangkapan ikan di Indonesia yang disesuaikan dengan jenis alat tangkap, jenis dan habitat ikannya dengan secara efisien, efektif serta lestari.

RANCANG BANGUN ALAT PENANGKAPAN

Perancangan dalam gambar teknis serta pembuatan jaring baik alat tangkap tradisional maupun modern.

RANCANG BANGUN KAPAL IKAN

Menterjemahkan *user requirement* ke dalam segala aspek desain kapal ikan.

METODE OBSERVASI BAWAH AIR

Pengamatan insitu dan penguasaan identifikasi serta teknik dokumentasi kehidupan bawah air.

Mata kuliah penciri



DINAMIKA POPULASI IKAN

Pendugaan parameter pertumbuhan, rekruitmen, mortalitas alami dan mortalitas tangkap, kelakuan populasi akibat adanya perubahan parameter peubah populasi.

EKSPLORASI PENANGKAPAN IKAN

Mempelajari teknik eksplorasi langsung (in situ) dan tak langsung (holistik), kelimpahan dan penyebaran sumberdaya ikan, perencanaan investasi penangkapan ikan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Mempelajari karakteristik masyarakat pesisir, sistem dan struktural masyarakat pesisir.

TINGKAH LAKU IKAN

Menelaah tingkah laku ikan serta penerapannya dalam peningkatan,pengembangan, serta perencanaan fishing power dengan tetap menjaga kelestariannya.

ANALISIS GEOSPASIAL PERIKANAN

Mempelajari konsep dasar pemetaan digital, beberapa analisis di dalam pemetaan digital, serta aplikasi dalam bidang sumberdaya perikanan tangkap.

Mata kuliah penciri



BIOEKONOMI PERIKANAN

Penggunaan pemikiran ekonomi untuk sumberdaya perikanan, permasalahan konservasi dan penggunaan sumberdaya perikanan, nilai dan harga suku bunga pendapatan, resiko dan ketidakpastian serta tujuan sosial dan sumberdaya kelautan dan perikanan.

KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP

Mempelajari prinsip dasar dan strategi Hukum peraturan Internasional, hukum nasional dan hukum adat/lokal dalam kaitanya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan.

MANAJEMEN OPERASI PENANGKAPAN IKAN

Sistem operasi penangkapan ikan yang meliputi penentuan basis operasi, manajemen armada perikanan (kapal), seleksi daerah penangkapan ikan, tempat pendaratan ikan dan evaluasi teknis.

PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN

pelabuhan perikanan sesuai dengan kelasnya sebagai basis operasi penangkapan ikan, distribusi tangkapan dan industri perikanan.

Mata kuliah penciri



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP

Sistem manajemen data/informasi dan teknik penyusunan perancangan dan permodelan sistem informasi, mulai dari kebutuhan informasi perikanan tangkap

JASA KELAUTAN

Prinsip Jasa kelautan kelautan dan pesisir ekowisata, lingkungan laut tropis, habitat pesisir penting dan sumber daya pariwisata, terumbu karang, hutan bakau, dll.

MANAJEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN & KELAUTAN

Konsep konservasi hubungannya dengan sistem di laut (desain dan implementasi marine protected area)

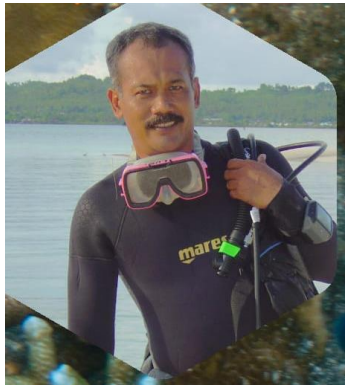
PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERPADU

Memberikan landasan ilmu pengetahuan melalui penerapan pendekatan, metode dan analisis dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu.

Dosen | Minat



Fisheries Biology
(Sumberdaya Perikanan)



Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc, IPM



Arief Setyanto, S.Pi, M.App.Sc

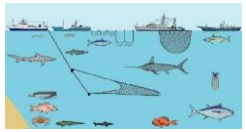


Dr. Eng Abu Bakar Sambah, ST, MT



M. Arif Rahman, S.Pi, M.App.Sc

Dosen | Minat



Fisheries Technology
(Teknologi penangkapan ikan)



Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc



Ir. Sukandar, MP



Dr. Ali Muntaha, S.Pi, MT



Ir. Agus Tumujadi, MP



Dr. Fuad, S.Pi, MT



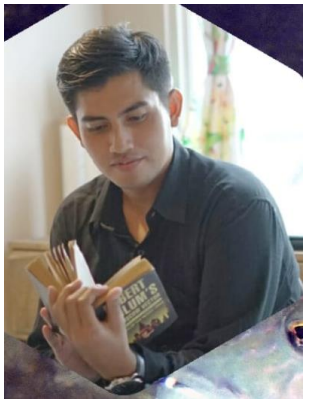
Sunardi, ST, MT



Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si

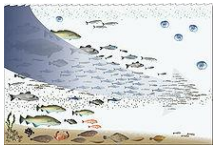


Muammar Khadafi, ST, MT



Mihrobi K Rihmi, S.Pi, M.Si

Dosen | Minat



Fisheries Management

(Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan)



Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP



Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si



Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, MP



Ledhyane I Harlyan, S.Pi, M.Sc, Ph.D



Wahida Kartika Sari, S.Pi, M.Si



Almira Syawli, S.Kom, M.Kom

Sudah sangat faham dengan keilmuan PSP???

PASTI(nya) BELUM

- *Explore* mata kuliah
- Dosen
- Senior
- Literatur